todo hjelp idee K R Harreby implementation

krauhe / t1d-simulator

Code Issues Pull requests Actions Projects Security Insights Settings

Anthropic Claud K R Harreby

Google Gemini

main t1d-simulator / docs / FYSIOLOGI.md

Kristian Rauhe Harreby and claude

Ret danske tegn (æ/ø/å) i fysiologi-dokumenter + omdøb til T1D S...

8c1cde0 · 10 hours ago

951 lines (683 loc) · 36.2 KB

Preview Code Blame Raw

Fysiologisk Model -- T1D Simulator

Denne side er den tekniske dokumentation af simulatorens fysiologiske motor. Den beskriver hvordan hver model er implementeret, hvorfor den er bygget som den er, og hvilke videnskabelige kilder den hviler på. Dokumentet henvender sig til patienter, pårørende og sundhedspersonale der ønsker at forstå hvad der sker "under motorhjelmen".

Vigtig disclaimer: T1D Simulator er et uddannelsesspil -- IKKE et medicinsk device. Brug aldrig simulatoren som grundlag for medicinske beslutninger. Følg altid din læges anbefalinger.

Indhold

1. Overblik -- Hvad simulerer vi?
2. Kernemodellen: Hovorka 2004
3. Glukose -- Kroppens brændstof
4. Insulin -- Nøglen til cellerne
5. Mad -- Fra tallerken til blodbane
6. Motion -- Musklerne som glukosesvamp
7. Stresshormoner -- Kroppens modspil
8. Dawn-fænomenet -- Morgenkortisol
9. Søvnforstyrrelse -- Natlige indgreb koster

10. Hypoglykæmi-unawareness (HAAF)
11. Ketoner og ketoacidose (DKA)
12. CGM-simulation -- Sensorens begrænsninger
13. Vægt og kaloriebalance
14. Scoring og game over
15. Begrænsninger og forbehold
16. Videnskabelige referencer
17. Open source-software der er brugt

1. Overblik -- Hvad simulerer vi?

T1D Simulator simulerer glukose-insulin-dynamikken hos en person med type 1 diabetes (T1D). Simulationen modellerer de vigtigste fysiologiske processer der påvirker blodsukkeret:

1. **Glukose-kinetik** -- hvordan glukose fordeles og forbruges i kroppen
2. **Insulin-farmakokinetik** -- hvordan injiceret insulin optages og virker
3. **Kulhydrat-absorption** -- hvordan mad fordøjes og glukose optages i blodet
4. **Motionseffekter** -- hvordan fysisk aktivitet påvirker blodsukkeret
5. **Stresshormoner** -- hvordan kortisol, adrenalin og glukagon påvirker leveren
6. **Ketonstofskifte** -- hvordan insulinmangel fører til ketoacidose
7. **CGM-simulation** -- realistisk sensor-forsinkelse og støj

Alle disse systemer er forbundet. Insulin sænker blodsukkeret, men motion forandrer hvor hurtigt insulinet virker. Stresshormoner får leveren til at frigive ekstra glukose. Søvnmangel gør insulin mindre effektivt. Simulatoren forsøger at fange dette samspil så realistisk som muligt -- inden for rammerne af et spil.

Hvordan er simulatoren bygget op?

Simulatoren kører som et ur der "tikker" hvert par sekunder i reel tid. For hvert tik beregner den:

- Hvor meget insulin der er aktivt i kroppen lige nu
- Hvor meget glukose der kommer ind fra maden
- Hvor meget glukose leveren producerer (påvirket af stresshormoner)
- Hvor meget glukose musklerne optager (påvirket af motion)
- Hvad CGM-sensoren ville vise (med forsinkelse og støj)

Resultatet er et nyt blodsukkerniveau der vises på grafen.

2. Kernemodellen: Hovorka 2004 (Cambridge-modellen)

Hvorfor netop denne model?

Simulationens kerne er baseret på **Hovorka et al. (2004)** -- en model udviklet ved University of Cambridge til forskning i kunstig bugspytkirtel. Vi valgte den fordi:

- **Klinisk valideret** -- testet mod rigtige T1D-patienter i kontrollerede forsøg
- **Veletableret** -- over 1000 citationer i den videnskabelige litteratur
- **Velbalanceret** -- kompleks nok til realistisk adfærd, simpel nok til at køre i realtid i en browser
- **Veldokumenteret** -- alle parametre og ligninger er publiceret

Modellens grundidé

Hovorka-modellen beskriver kroppen som en række forbundne "rum" (kompartmenter). Glukose og insulin bevæger sig mellem disse rum med hastigheder bestemt af differentialligninger -- matematiske udtryk der beskriver *hvordan noget ændrer sig over tid*.

Modellen har 13 tilstandsvariable fordelt på fire subsystemer:

- **Glukose-subsystemet** (2 kompartmenter: plasma og perifere væv)
- **Insulin-subsystemet** (3 kompartmenter: to subkutane depoter og plasma)
- **Insulin-aktions-subsystemet** (3 effektvariable)
- **Tarm-absorptions-subsystemet** (2 kompartmenter)
- **CGM-sensor** (1 variabel med forsinkelse)
- **Motionseffekter** (2 tilstandsvariable)

For den matematisk interesserede: modellen løses med Euler-integration, hvor vi opdaterer tilstanden hvert minut (simuleret tid):

```
Ny værdi = gammel værdi + ændringsrate * tidsstep
```

Dette er den simpleste numeriske metode, men den er tilstrækkelig præcis for vores formål. Mere avancerede metoder (fx Runge-Kutta 4) kunne give bedre præcision, men Euler er hurtigere og helt fin til et spil.

3. Glukose -- Kroppens brændstof

Hvad er modelleret?

Glukose i kroppen er fordelt i to "rum":

- **Q1 (plasma):** Glukose i blodet -- det du måler med en blodsukkermåler. Blodsukkerniveauet i mmol/L beregnes som Q1 divideret med glukosens fordelingsvolumen (ca. 11.2 liter ved 70 kg).
- **Q2 (perifere væv):** Glukose i muskler og fedtvæv. Denne pulje er ikke direkte målbar, men spiller en vigtig rolle fordi insulin driver glukose fra blodet (Q1) ud i vævene (Q2), og motion øger musklernes optag.

Hvad påvirker blodsukkeret?

Den centrale ligning for plasma-glukose (Q1) beskriver en balance mellem alt det der **tilfører** glukose til blodet og alt det der **fjerner** det:

Tilførsel:

Hvorfor UG?

- *Mad (UG):* Glukose fra tarmen efter et måltid
- *Leveren (EGP):* Leverens glukoseproduktion (stimuleret af stresshormoner, hæmmet af insulin)
- *Tilbagestrøm fra væv (k12 * Q2):* Glukose der vender tilbage fra muskler

Fjernelse:

- *Hjernens forbrug (F01c):* Hjernen bruger ca. 120 gram glukose om dagen -- uanset om der er insulin tilstede eller ej. Ved lavt blodsukker reduceres forbruget (hjernen får simpelthen ikke nok)
- *Nyrerne (FR):* Over ca. 9 mmol/L begynder nyrerne at udskille glukose i urinen. Dette er en naturlig beskyttelsesmekanisme mod ekstremt højt blodsukker
- *Insulin-drevet optag:* Insulin transporterer glukose fra blodet ud i muskler og fedtvæv

Hvorfor er det vigtigt at forstå?

Blodsukkeret er altid resultatet af en **balance** mellem tilførsel og fjernelse. Når tilførsel overstiger fjernelse, stiger blodsukkeret. Når fjernelse overstiger tilførsel, falder det. En person med T1D mangler kroppens egen insulin, så uden injiceret insulin er der intet til at drive glukose ind i cellerne -- og blodsukkeret stiger ukontrolleret.

Nøgleparametre (skaleret med kropvægt)

Parameter	Hvad den gør	Typisk værdi (70 kg)
VG	Hvor meget blod glukosen fordeler sig i	0.16 * vægt = 11.2 L
F01	Hjernens glukoseforbrug per minut	0.0097 * vægt = 0.68 mmol/min
EGP0	Leverens basale glukoseproduktion per minut	0.0161 * vægt = 1.13 mmol/min
R_thr	Nyretærskel for glukoseudskillelse	9 mmol/L

4. Insulin -- Nøglen til cellerne

Hvordan virker insulin i modellen?

Når du injicerer insulin under huden, skal det først transporteres til blodet før det kan virke. Modellen beskriver dette som en rejse gennem flere "stationer":

Station 1 og 2: Under huden (S1 og S2) HR 2.

Insulinet sidder først i et depot under huden (S1) og bevæger sig gradvist videre til et andet depot (S2). Herfra optages det i blodbanen. Tiden til maksimal absorption er ca. 55 minutter for hurtigvirkende insulin som NovoRapid.

Station 3: I blodet (I)

Fra blodet fordeler insulinet sig med et fordelingsvolumen på ca. 8.4 liter (ved 70 kg). Kroppen fjerner også insulin fra blodet løbende (elimination).

Station 4-6: Effekt på glukose (x1, x2, x3)

Selv når insulinet er i blodet, virker det ikke øjeblikkeligt. Der er en yderligere forsinkelse fra insulin i blod til den faktiske virkning på glukose. Tre separate effektvariable modellerer denne forsinkelse:

- **x1 (transport):** Insulin gør det lettere for glukose at komme fra blodet ud i musklerne
- **x2 (forbrænding):** Insulin får musklerne til at brænde mere glukose
- **x3 (leversuppression):** Insulin får leveren til at producere mindre glukose

Disse tre effekter arbejder sammen, men med lidt forskellige hastigheder. Det er derfor insulin har en kompleks virkningsprofil -- det starter langsomt, topper efter 1-2 timer og aftager gradvist over 3-5 timer.

threshold

Insulin-følsomhedsparametre

Divergere ved insulin resistens

Hvor kraftigt insulin påvirker de tre processer bestemmes af tre følsomhedsparametre:

Parameter	Hvad den styrer	Typisk værdi
SIT	Insulins effekt på transport	51.2 * 10^-4 L/min/mU
SID	Insulins effekt på muskelforbrænding	8.2 * 10^-4 L/min/mU
SIE	Insulins effekt på leversuppression	520 * 10^-4 1/mU

Inaktivet → større forskel på thresholds

Alle tre parametre skaleres med spillerens ISF (Insulin Sensitivity Factor). En højere ISF betyder at insulin virker kraftigere -- alle tre parametre multipliceres med en skaleringsfaktor:

```
skaleringsfaktor = spillerens ISF / 3.75
```

Undersøg hvor dan de forskellige thresholds er.

Referencen 3.75 mmol/L per enhed er den effektive ISF som Hovorka-modellens standard-parametre giver. Så en spiller med ISF = 3.0 får en skaleringsfaktor på 0.80 (lidt mindre følsom end gennemsnittet), og en spiller med ISF = 5.0 får 1.33 (mere følsom).

Hurtigvirkende vs. langtidsvirkende insulin

Variation 2.

Hurtigvirkende (bolus): Injiceres som en kort puls over 5 simulerede minutter. Hovorka-modellens S1- og S2-kompartmenter håndterer resten: absorption, fordeling og effekt-forsinkelse. Typisk profil: onset 10-15 min, peak 1-2 timer, varighed 3-5 timer.

Langtidsvirkende (basal): Modelleres med en trapez-profil der ramper op over 4 timer, holder et stabilt plateau i 18 timer, og aftager gradvist. Total varighed: 24-36 timer (med lidt tilfældig variation, ligesom i virkeligheden). Basal insulin feedes direkte ind i Hovorka-modellens insulin-rate -- det giver en langsom, jævn tilførsel.

Variation i af tag og tilgængelighed

IOB -- Insulin On Board

IOB (aktiv insulin i kroppen) beregnes direkte fra Hovorka-modellens insulin-kompartmenter. Vi viser kun bolus-IOB til spilleren -- basal insulin er en stabil baggrund der ikke er relevant for doserings-beslutninger.

Hvorfor er det vigtigt at forstå?

Forståelsen af insulin-farmakokinetik er afgørende for god blodsukkerstyring:

- **Stacking:** Hvis du giver en ny dosis før den forrige er udvirket, får du "insulin-stacking" -- mere aktiv insulin end tilsigtet, med risiko for hypoglykæmi. IOB hjælper

Fysiologi ~ viser estimeret bolus på insulin

dig med at undgå dette.

- **Timing:** Insulin virker ikke med det samme. Hvis du venter med at give insulin til blodsukkeret allerede er højt, vil du være bagud i timer.
- **Variabilitet:** Selv den samme dosis insulin virker ikke ens hver gang. Modellen simulerer dette med tilfældig variation i onset og varighed.

Fortæl mere

5. Mad -- Fra tallerken til blodbane

Kulhydrat-absorption

Når du spiser kulhydrater, optages de ikke med det samme. Mave-tarm-kanalen modelleres som to kompartmenter:

- **D1 (maven):** Maden ankommer her og bevæger sig gradvist videre
- **D2 (tyndtarmen):** Herfra optages glukose i blodet

Hastigheden bestemmes af parameteren tau_G (tid til maksimal absorption), som er sat til 40 minutter. Kun 80% af kulhydraterne optages (bioavailability = 0.8) -- resten passerer uabsorberet.

Det gælder nok kun komplekse

I praksis betyder det at efter et måltid stiger blodsukkeret gradvist, topper efter ca. 40-60 minutter og flader ud over 2-3 timer.

relateret til maden...

Fedtindhold forsinker absorptionen

Fedt i et måltid forsinker mavetømningen, hvilket gør at kulhydraterne optages langsommere. I modellen øger fedtindholdet tau_G-værdien, så absorptionstoppen kommer senere og er lavere -- men varer længere.

Dette er grunden til at en pizza (højt fedtindhold) giver et anderledes blodsukkerforløb end en skive hvidt brød (lavt fedtindhold), selvom kulhydratindholdet måtte være det samme.

Protein-effekt

Protein bidrager også til blodsukker-stigningen, men langsommere og i mindre grad. Ca. 25% af proteinet konverteres til glukose via glukoneogenese i leveren, med en forsinkelse på ca. 30 minutter og en absorptionstid på ca. 60 minutter.

Så et måltid med 40 gram protein vil påvirke blodsukkeret som yderligere 10 gram kulhydrater -- bare forsinket med en halv time.

nok først hvis man spiser rigelig af protein.

Hvorfor er det vigtigt at forstå?

- Et måltid med højt fedtindhold kan kræve en anderledes insulinstrategi (fx delt bolus eller forsinket bolus)
- Protein-effekten forklarer hvorfor et stykke kød uden tilbehør stadig kan påvirke blodsukkeret
- Timing af insulin i forhold til måltid er afgørende: for tidligt giver risiko for hypo før maden når blodet, for sent giver et unødvendigt højt peak

6. Motion -- Musklerne som glukosesvamp

Grundidéen

Motion påvirker blodsukkeret på flere måder samtidig. Modellens motionseffekter er baseret på udvidelsen beskrevet i **Resalat et al. (2020)**, som tilføjer to ekstra tilstandsvariable drevet af hjertefrekvens:

- **E1 (kortvarig effekt):** Stiger hurtigt under træning (tidskonstant 20 min), falder hurtigt efter. Repræsenterer direkte muskel-glukoseoptag via GLUT4-translokation -- en mekanisme der virker UDEN insulin.
- **E2 (langvarig effekt):** Stiger langsomt (tidskonstant 200 min) og falder langsomt. Repræsenterer den forstærkede insulinfølsomhed der varer timer efter træning er slut.

Kan vi simuler natlig hypo efter vægttræning?

Aerob træning (løb, cykling)

Ved aerob træning dominerer to mekanismer:

1. **Direkte muskeloptag (E1):** Musklerne optager glukose direkte fra blodet under træning, helt uden insulin. Jo højere puls, jo mere optag.
2. **Forstærket insulinvirkning (E2):** Insulin virker bedre under og efter træning. Matematisk multipliceres insulins transport-effekt (x1) med faktoren (1 + alpha * E2^2), hvor alpha = 1.79.

? alpha & E2^2 ↑?

Nettoresultat: blodsukkeret **falder** under aerob træning.

Anaerob træning (styrke, sprint)

Ved høj intensitet udløses en katekolamin-respons (adrenalin). I modellen tilføjes akut stress (0.02 per simuleret minut ved høj intensitet), som øger leverens glukoseproduktion. Denne effekt kan midlertidigt **overskride** det faldende blodsukker fra muskeloptaget.

mere forklaring 0,02 Hvad?

Nettoresultat: blodsukkeret kan **stige akut** under anaerob træning, men falder efterfølgende når stresshormonerne aftager og den forstærkede insulinfølsomhed tager over.

Puls-model

Pulsen stiger og falder gradvist via eksponentiel udjævning:

motion start

- ~~Under motion~~: halveringstid ca. 2 minutter (hurtig stigning)
- Efter motion: halveringstid ca. 5 minutter (gradvis recovery)

Intensiteten mappes til ~~mål~~puls:

- Lav: 100 bpm
- Medium: 130 bpm
- Høj: 160 bpm

Post-exercise insulinfølsomhed

Fra anden model!? eller OS?

Efter træning er insulinfølsomheden forhøjet i en periode der afhænger af intensiteten:

Intensitet	Følsomheds-boost	Varighed efter træning
Lav	+50%	1 * træningsvarighed
Medium	+75%	2 * træningsvarighed
Høj	+100%	4 * træningsvarighed

eksponentiel vil nok være bedre

Boostet aftager lineært fra maksimum til normal over perioden.

~ muskel masse lact ~ mand/kvinde

Hvorfor er det vigtigt at forstå?

- **Hypo-risiko:** Aerob træning med aktiv bolus-insulin kan give alvorlig hypoglykæmi. Reducer bolus eller spis ekstra før træning.
- **Forsinket hypo:** 6-12 timer efter intensiv træning kan blodsukkeret falde pludseligt, især om natten.
- **Styrketræning er anderledes:** Forvent en akut blodsukkerstigning under styrketræning -- det er normalt og forbigående.
- **Motion om aftenen:** Forhøjet insulinfølsomhed om natten øger risikoen for natlig hypoglykæmi.

7. Stresshormoner -- Kroppens modspil

Grundidéen

Kroppen har et system af hormoner (glukagon, adrenalin, kortisol) der modarbejder insulins effekt ved at stimulere leverens glukoseproduktion. Dette er en livsvigtig beskyttelsesmekanisme mod lavt blodsukker -- men det komplicerer også blodsukkerstyringen for T1D-patienter.

To-lags stresssystem

Modellen skelner mellem to typer stress med vidt forskellige tidshorisonter:

Akut stress (adrenalin og glukagon)

- Halveringstid: ca. 60 simulerede minutter
- Udløses af: hypoglykæmi (Somogyi-effekten), intensiv motion
- Virkning: hurtig, kraftig stigning i leverens glukoseproduktion
- Begrænset til maks 0.4 for T1D (glukagon-respons er tabt, kun svag adrenalin-respons er tilbage) Forklar mere 2.

Kronisk stress (kortisol)

- Halveringstid: ca. 12 simulerede timer
- Udløses af: søvnmangel, sygdom (planlagt fremtidig feature)
- Virkning: langvarig, moderat forhøjelse af leverens glukoseproduktion samt øget insulinresistens

Stress-multiplikatoren

Begge stressniveauer feedes ind i en samlet multiplikator der påvirker leverens glukoseproduktion (EGP):

```
stressMultiplikator = 1.0 + akutStress + kroniskStress +
cirkadiskKortisol
```

mangler vi den

Ved normal tilstand (ingen stress) er multiplikatoren 1.0 -- leveren producerer sin normale mængde glukose. Ved akut stress på 0.4 stiger den til 1.4 -- leveren producerer 40% mere glukose.

Samspillet mellem stress og insulin

Den effektive leverproduktion beregnes som:

Kan vi bruge

Hvor gør er det nævn?

```
EGP = EGP0 * max(0, stressMultiplikator - x3)
```

2. min 0 eller sM - x3

Her er x3 insulins bremsende effekt på leveren. Formlen betyder at stress og insulin "trækker i hver sin retning":

- **Normal dag:** stress = 1.0, x3 = 0.3: EGP = EGP0 * 0.7 (moderat produktion)
- **Efter bolus:** stress = 1.0, x3 = 1.3: EGP = 0 (insulin undertrykker leveren)
- **Hypo + kontraregulering:** stress = 1.4, x3 = 1.3: EGP = EGP0 * 0.1 (stresshormoner "slår igennem" trods aktiv insulin)
- **Massiv overdosis:** x3 >> stress: EGP = 0 (insulin vinder -- farligt!)

Denne formel er en forbedring i forhold til den originale Hovorka-model, hvor formlen var EGP0 * stressMultiplikator * (1 - x3). Problemet med den originale formel var at når x3 oversteg 1.0, blev leverens produktion klippet til nul -- og stresshormoner kunne aldrig slå igennem. Det betød at kontraregulering var virkningsløs under hypoglykæmi, hvilket ikke svarer til virkeligheden. ?

Før kunne være negativ?

Kontraregulering ved T1D

Hvorfor

Modellen tager højde for at T1D-patienter har svækket kontraregulering:

- Glukagon-respons er typisk tabt inden 1-5 år efter diagnose

ingen kilder til alle påstande

- Adrenalin-respons er bevaret men kan svækkes ved gentagne hypoer (se HAAF)
- Stress-cap sat til 0.4 (vs. ca. 5.0 hos raske) for at afspejle dette

Den praktiske konsekvens: en insulinoverdosis kan ikke "reddes" af kroppens egen hormon-respons. Spilleren skal lære at forebygge hypoglykæmi -- ikke stole på at kroppen klarer det.

Hvorfor er det vigtigt at forstå?

Kan vi simulere det?

- **Somogyi-effekten:** Natlig hypoglykæmi kan udløse kontraregulering der giver højt blodsukker om morgenen. Det kan forveksles med for lidt insulin, men årsagen er det modsatte -- for MEGET insulin om natten.
- **Motion og stress:** Høj intensitets-træning udløser adrenalin-respons der kan give akut blodsukkerstigning, selvom motionen også sænker blodsukker.
- **Sygdom:** Kronisk stress fra sygdom giver øget insulinresistens der kan vare hele dagen.

8. Dawn-fænomenet -- Morgenkortisol

Hvad er dawn-fænomenet?

Mange T1D-patienter oplever at deres blodsukker stiger om morgenen -- selvom de ikke har spist noget. Dette skyldes kroppens naturlige kortisol-rytme: kortisol stiger i timerne før opvågning som del af den cirkadiske rytme, og kortisol stimulerer leverens glukoseproduktion.

Hvordan er det modelleret?

Kortisol-kurven er modelleret med kvart-sinuskurver for en blød, fysiologisk plausibel form:

```
00:00 - 04:00:  Baseline -- kortisol er lavt, ingen ekstra
leverglukose
04:00 - 08:00:  Stigende fase -- sinuskurve fra 0 til peak
08:00 - 12:00:  Faldende fase -- cosinuskurve fra peak til 0
12:00 - 24:00:  Baseline -- kortisol er lavt resten af dagen
```

symmetrisk

siger det for bare en sinus..

Visuel fremstilling (amplitude = 0.3):

```
0.30 |         ^ peak kl. 08:00
     |       /   \
0.15 |     /       \
     |   /           \
0.00 |---              ---------------
     +----------------------------> tid
    00   04   08   12   16   20   24
```

Amplituden 0.3 betyder at leverens glukoseproduktion stiger med op til 30% på toppen af dawn-effekten. Denne effekt adderes til den samlede stress-multiplikator -- så hvis patienten også har kronisk stress fra søvnmangel, forstærkes morgenproblematikken yderligere.

Der burde være varians på stress & Dawn effekt.

Hvorfor er det vigtigt at forstå?

Dawn-fænomenet er en af de mest frustrerende udfordringer for T1D-patienter. Det er vigtigt at forstå at højt blodsukker om morgenen **ikke er patientens skyld** -- det er en naturlig fysiologisk proces. Strategier til at håndtere det inkluderer justering af basal insulin-dosis eller timing.

9. Søvnforstyrrelse -- Natlige indgreb koster

Videnskabeligt grundlag

Donga et al. (2010, Diabetes Care) viste at en enkelt nat med delvis søvnrestriktion reducerer insulinfølsomheden med ca. 21% hos T1D-patienter. Zheng et al. (2017) fandt at dårlig søvnkvalitet forstærker dawn-fænomenet.

Hvordan er det modelleret?

om natten

Når spilleren udfører en handling mellem kl. 22:00 og 07:00 (mad, insulin, målinger), tæller det som en vågen-hændelse der koster 1 times søvn:

- Hændelser inden for 30 minutter af hinanden tæller som en enkelt vågenhed (man er allerede vågen)
- Maksimalt 4 timers søvntab per nat
- Om morgenen (kl. 07:00) konverteres søvntabet til kronisk stress:

```
kroniskStress += tabt_sovn_i_timer * 0.06
```

Effekten i praksis:

+ random (6, std)

- 1 times tabt søvn: +6% øget insulinresistens
- 2 timers tabt søvn: +12% øget insulinresistens
- 4 timers tabt søvn (maksimum): +24% øget insulinresistens

store dørskel; thresholds => svære kontrol.

Da kronisk stress har en halveringstid på 12 timer, aftager effekten naturligt gennem dagen og er næsten væk ved næste aften.

Hvorfor er det vigtigt at forstå?

- Natlige blodsukkermålinger har en reel omkostning (forstyrret søvn)
- Dårlig søvn forstærker dawn-fænomenet (kronisk stress + cirkadisk effekt adderes)
- Spilleren må afveje værdien af natlig kontrol mod konsekvenserne af forstyrret søvn

10. Hypoglykæmi-unawareness (HAAF)

Hvad er HAAF?

HAAF (Hypoglycemia-Associated Autonomic Failure) er et fænomen hvor gentagne hypoglykæmi-episoder svækker kroppens evne til at reagere på lavt blodsukker. Kontrareguleringen bliver svagere, og patienten mærker ikke symptomerne så tydeligt. Det er en af de mest frygtede komplikationer ved intensiv insulinbehandling.

Hvordan er det modelleret?

I stedet for at tælle diskrete "hypo-episoder" bruger modellen en kontinuert, areal-baseret tilgang med to modstridende kræfter:

Skade (hypoArea): Når blodsukkeret er under 3.0 mmol/L, akkumuleres "hypo-belastning" proportionelt med dybden:

```
hypoArea += max(0, 3.0 - blodsukker) * tidsstep
```

Jo dybere og længere hypoglykæmien er, jo mere skade. Et blodsukker på 2.0 i 30 minutter giver (3.0 - 2.0) * 30 = 30 enheder skade. Et blodsukker på 2.8 i 10 minutter giver kun (3.0 - 2.8) * 10 = 2 enheder.

Recovery: Når blodsukkeret er over 4.0, falder hypoArea eksponentielt med en halveringstid på 3 simulerede dage. Klinisk svarer dette til den observation at 2-3 ugers hypo-fri periode genopretter awareness (Dagogo-Jack 1993, Cranston 1994).

Effekt på kontraregulering: Akkumuleret hypoArea reducerer kontrareguleringens styrke via en sigmoid-funktion:

```
counterRegFactor = 0.3 + 0.7 * exp(-hypoArea / 30)
```

Denne kurve går fra 1.0 (fuld respons) mod 0.3 (svær HAAF -- 70% reduktion) asymptotisk. Gulvet på 0.3 sikrer at kontrareguleringen aldrig forsvinder helt -- selv ved svær HAAF har kroppen en minimal respons.

Kalibreringen er sat så:

- En kort hypo (blodsukker 2.5 i 20 minutter) giver ca. 20% reduktion
- To hypoer samme dag giver ca. 40-50% reduktion
- 3 simulerede dage uden hypo giver næsten fuld genopretning

Fordele ved denne model

Sammenlignet med simpel episode-tælling har denne tilgang flere fordele:

- **Proportionel:** En dyb hypo (1.5 mmol/L) giver langt mere skade end en mild (2.8 mmol/L)

- **Kontinuert:** Ingen arbitrær tærskel for hvad der "tæller" som en episode
- **Reversibel:** Recovery sker gradvist når man undgår hypo
- **Realistisk:** En kort, mild hypo har lille effekt; en langvarig, dyb hypo har stor, langvarig effekt

Hvorfor er det vigtigt at forstå?

HAAF illustrerer en vigtig ond cirkel i T1D-behandling: hypoer gør det sværere at opdage og modvirke fremtidige hypoer. Modellen lærer spilleren at undgåelse af hypoglykæmi ikke bare er vigtigt i øjeblikket -- det beskytter også mod fremtidige problemer.

- Inkludere dødlyst reminders vec. Counter dos > 0,7 ?

11. Ketoner og ketoacidose (DKA)

Hvad er ketoner?

Når kroppen ikke har nok insulin til at bruge glukose som brændstof, skifter den til at brænde fedt. Biproduktet er ketoner (syrer i blodet). Uden insulin kan dette eskalere til diabetisk ketoacidose (DKA) -- en livstruende tilstand.

Kliniske grænseværdier

Niveau	Værdi (mmol/L)	Betydning
Normal	Under 0.6	Alt er fint
Forhøjet	0.6 - 1.5	Tag ekstra insulin, drik vand
Farligt	1.5 - 3.0	Søg læge, giv insulin
DKA	Over 3.0	Akut livsfarligt

Hvordan er det modelleret?

Keton-modellen er bevidst forenklet (den fulde fysiologi er langt mere kompleks):

Ketonproduktion: Ketoner stiger når to betingelser er opfyldt samtidig:

1. Insulinmangel (IOB under 0.1 enhed OG ingen aktiv basal insulin)
2. ~~Højt blodsukker (over 12 mmol/L)~~

mad øger jo ikke risikoen.

Stigningshastigheden er proportional med hvor højt blodsukkeret er: maksimalt ca. 0.5 mmol/L per time ved blodsukker over 20.

Keton-clearance: Når der er tilstrækkeligt insulin tilstede, falder ketoner med en halveringstid på ca. 2 timer.

Burde være relateret til leverens glucose

Clamping: Keton-niveauet holdes inden for 0.0 - 10.0 mmol/L for at undgå numeriske artefakter.

15 er typisk maxnt ved DKA

DKA som game over-betingelse

Når alle følgende betingelser er opfyldt samtidig:

- Blodsukker over 12 mmol/L
- IOB under 0.1 enhed
- Ingen aktiv basal insulin
- Sidste insulin for mere end 8 timer siden

...starter en DKA-timer. Efter 6 timer kommer en advarsel. Efter yderligere 12 timer (total 18 timer) er det game over. At give insulin på ethvert tidspunkt nulstiller timeren.

Hvorfor er det vigtigt at forstå?

DKA er den hyppigste akutte dødsårsag ved T1D. Den udvikler sig over timer -- ikke minutter -- så der er tid til at handle. Men den kræver aktiv opmærksomhed: man skal give insulin og drikke vand. Modellen lærer spilleren at genkende tegnene (højt blodsukker + insulinmangel) og handle i tide.

12. CGM-simulation -- Sensorens begrænsninger

Hvad er en CGM?

En CGM (Continuous Glucose Monitor) er en sensor der sidder under huden og måler glukose-koncentrationen i vævsvæske hvert 5. minut. Det er det primære værktøj de fleste T1D-patienter bruger til at følge deres blodsukker.

Men CGM-værdien er IKKE det samme som det sande blodsukker. Der er tre vigtige afvigelser som modellen simulerer:

1. Sensor-forsinkelse (5-10 minutter)

CGM'en måler glukose i vævsvæske (interstitiel væske), ikke direkte i blodet. Glukose skal først diffundere fra blodet ud i vævet, hvilket tager 5-10 minutter. Det betyder at CGM-værdien altid er "bagud" -- især når blodsukkeret ændrer sig hurtigt.

I modellen opslår vi det sande blodsukker fra 5-10 minutter (tilfældigt) tidligere.

kunne det estimeres fra en af modellens comp. dynamik

2. Tilfældig støj

modelbr
our shoot ved

glucose bolus.

Sensorelektronikken introducerer måleusikkerhed. Modellen bruger normalfordelt støj der skalerer med BG-niveauet (kalibreret fra ca. 34.000 rigtige Libre 2-målinger over et år):

- Ved blodsukker 5 mmol/L: standardafvigelse ca. 0.15 mmol/L
- Ved blodsukker 10 mmol/L: standardafvigelse ca. 0.30 mmol/L

Støjen genereres med Box-Muller-transformation for en realistisk normalfordeling.

3. Systematisk drift

CGM-sensorer har en langsom, systematisk afvigelse der varierer over timer. Modellen simulerer dette som en sinusbølge med:

- Periode: 4-8 timer (tilfældigt ved simulationsstart)
- Amplitude: 0.3-0.7 mmol/L (tilfældigt) — varier over tid?

todo - skift CGM tid uden, varians.

4. Diskontinuiteter

Lejlighedsvise pludselige spring i CGM-værdien (ca. 0.7 per dag). Disse skyldes fx kompression af sensoren (man ligger på den), kalibreringsjusteringer eller forbigående sensor-fejl. I modellen giver de et spring på op til +/- 2 mmol/L.

Fingerprik vs. CGM

Spilleren kan også foretage en fingerprik-måling der måler blodsukker direkte (ikke vævsvæske). Det er mere præcist men stadig med +/- 5% måleusikkerhed.

Hvorfor er det vigtigt at forstå?

- CGM-værdien er et **estimat** -- ikke en eksakt måling
- Ved hurtigt faldende blodsukker viser CGM'en en højere værdi end virkeligheden (forsinkelsen)
- Pludselige hop i CGM-værdien er normalt og skyldes ikke nødvendigvis en reel ændring i blodsukker
- Fingerprik giver en mere pålidelig måling i tvivlstilfælde

13. Vægt og kaloriebalance

Grundidéen

Vægt ændrer sig baseret på kaloriebalance:

```
nettokalorieR = spist - (hvileforbrug + motionforbrug)
vægtændring_kg = nettokalorieR / 7700
```

7700 kcal svarer omtrent til 1 kg kropsvægt (standard ernæringsapproksimation).

Hvileforbrug (BMR)

Beregnes proportionelt med kropsvægt:

- Ved 70 kg: 2200 kcal/dag
- Ved 80 kg: ca. 2514 kcal/dag
- Ved 50 kg: ca. 1571 kcal/dag

Motionforbrug

Ekstra kalorieforbrænding fra motion:

- Lav intensitet: 4 kcal/min
- Medium intensitet: 7 kcal/min
- Høj intensitet: 10 kcal/min

tvinger spilleren til at spise realistisk
Faste er for nemt.

Hvorfor er det vigtigt at forstå?

Vægt er en del af det samlede billede i T1D-styring. For meget insulin uden tilstrækkelig motion kan føre til vægtøgning. For lidt mad kan føre til vægttab. Simulatoren giver game over ved +/- 5 kg vægtændring for at illustrere vigtigheden af balance.

Ellers kunne man nemt klare sim. uden at spise, kun med insulin.

14. Scoring og game over

Pointsystem

Spilleren optjener points baseret på tid tilbragt i forskellige blodsukker-zoner:

Zone	Blodsukker	Points per time
Bonus (stramt kontrolleret)	5.0 - 6.0 mmol/L	2.0
Normal (i mål)	4.0 - 10.0 mmol/L	1.0
Forhøjet (orange zone)	10.0 - 14.0 mmol/L	0.5
Hypo eller høj hyper	Under 4.0 eller over 14.0	0

Asymmetrien afspejler klinisk virkelighed: hypoglykæmi er akut farligt (kramper, besvimelse), mens moderat hyperglykæmi (10-14) er skadeligt på sigt men ikke akut livstruende.

Zoneinddelingen er baseret på den internationale konsensus om Time in Range (Battelino et al. 2019). er 14 for højt

Game over-betingelser

Spillet slutter ved fire scenarier:

1. **Svær hypoglykæmi:** Blodsukker under 1.5 mmol/L (hjernedød)
2. **Ekstrem vægtændring:** Mere end 5 kg til- eller fragang
3. **Diabetisk ketoacidose (DKA):** Langvarig insulinmangel + højt blodsukker
4. **Kroniske komplikationer:** 14-dages gennemsnit over 15 mmol/L (efter dag 14)

ændres til 7 som er i statistik.

15. Begrænsninger og forbehold

T1D Simulator er et **uddannelsesværktøj og spil** -- IKKE et medicinsk device. Vigtige begrænsninger:

1. **Forenklinger:** Modellen er en forenkling af virkeligheden. Rigtige patienter har individuel variation der ikke fanges fuldt af modellen.

2. **Parametre:** Standardparametre repræsenterer en "gennemsnitlig" T1D-patient. Individuelle parametre (ISF, ICR) kan variere markant fra person til person og fra dag til dag.

3. **Ikke-modellerede faktorer:** Alkohol, menstruation, temperatur, sygdom (udover generel stress), og mange andre faktorer påvirker blodsukker i virkeligheden men er ikke (endnu) inkluderet i simulatoren. muskel masse, gravid, ind hypoki

4. **Keton-model:** Forenklet i forhold til den fulde fysiologi. Rigtig ketoacidose involverer pH-ændringer, dehydrering og elektrolytforstyrrelser der ikke er modelleret.

5. **Motion:** Modellerer aerob og anaerob som separate mekanismer, men virkeligheden er et spektrum. Individuel variation i motionsrespons er stor.

6. **Insulintyper:** Kun en generel hurtigvirkende og en generel langtidsvirkende insulin er modelleret. Forskelle mellem specifikke præparater (NovoRapid vs. Fiasp, Lantus vs. Tresiba) er ikke inkluderet.

7. **Ingen pumpe-model:** Insulinpumper (kontinuerlig subkutan insulin-infusion) er ikke modelleret.

Brug ALDRIG denne simulator som grundlag for medicinske beslutninger. Følg altid din læges anbefalinger.

16. Videnskabelige referencer

Primære kilder

1. **Hovorka R, Canonico V, Chassin LJ, et al.** (2004). "Nonlinear model predictive control of glucose concentration in subjects with type 1 diabetes." *Physiological Measurement*, 25(4):905-920.
   - Kernemodellen for glukose-insulin dynamik
   - PDF (Yale)
2. **Resalat N, El Youssef J, Reddy R, Jacobs PG.** (2020). "Simulation Software for Assessment of Nonlinear and Adaptive Multivariable Control Algorithms: Glucose-Insulin Dynamics in Type 1 Diabetes." *IFAC-PapersOnLine*, 53(2):16025-16030.
   - Udvidet Hovorka-model med motionseffekter (E1, E2 tilstandsvariable)
   - PMC7449052
3. **Dalla Man C, Rizza RA, Cobelli C.** (2007). "Meal Simulation Model of the Glucose-Insulin System." *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, 54(10):1740-1749.
   - UVA/Padova-modellen -- FDA-godkendt som erstatning for dyreforsøg i insulin-pumpe trials
4. **Dalla Man C et al.** (2025). "Simulation of High-Fat High-Protein Meals Using the UVA/Padova T1D Simulator." *IFAC-PapersOnLine*.
   - Mixed meals med fedt- og protein-effekter på glukose-absorption

Sekundære kilder

5. **Kudva YC, et al.** (2021). "Exercise effect on insulin-dependent and insulin-independent glucose utilization in healthy individuals and individuals with type 1 diabetes." *American Journal of Physiology -- Endocrinology and Metabolism*, 321(2):E230-E237.
   - Insulin-afhængig vs. insulin-uafhængig glukoseoptag under motion
   - PMC8321821

link til

abstracts

6. **Agianniotis A, et al.** (2021). "Modelling glucose dynamics during moderate exercise in individuals with type 1 diabetes." *PLOS ONE*, 16(3):e0248280.
    - Detaljeret model af glukosedynamik under moderat motion
7. **Ajmera I, et al.** (2021). "A comparison among three maximal mathematical models of the glucose-insulin system." *PLOS ONE*, 16(9):e0257789.
    - Sammenligning af Hovorka, UVA/Padova og Sorensen-modellerne
8. **Donga E, et al.** (2010). "A single night of partial sleep deprivation induces insulin resistance in multiple metabolic pathways in healthy subjects." *Diabetes Care*.
    - Søvnrestriktion og insulinresistens
9. **Dagogo-Jack SE, Craft S, Cryer PE.** (1993). "Hypoglycemia-associated autonomic failure in insulin-dependent diabetes mellitus." *Journal of Clinical Investigation*, 91(3):819-828.
    - HAAF -- gentagne hypoer svækker kontraregulering
10. **Cryer PE.** (2013). "Mechanisms of hypoglycemia-associated autonomic failure in diabetes." *New England Journal of Medicine*, 369(4):362-372.
    - Oversigt over HAAF-mekanismer og kontraregulerings-tærskler

Supplerende litteratur

11. **Bergman RN, Ider YZ, Bowden CR, Cobelli C.** (1979). "Quantitative estimation of insulin sensitivity." *American Journal of Physiology*, 236(6):E667-E677.
    - Den originale "Bergman Minimal Model"
12. **Sorensen JT.** (1985). "A Physiologic Model of Glucose Metabolism in Man and Its Use to Design and Assess Improved Insulin Therapies for Diabetes." PhD Thesis, MIT.
    - Den mest detaljerede multi-organ model
13. **Battelino T, et al.** (2019). "Clinical Targets for Continuous Glucose Monitoring Data Interpretation." *Diabetes Care*, 42(8):1593-1603.
    - International konsensus om Time in Range (TIR), TAR og TBR
14. **Bengtsen MB, Moller N.** (2021). "Mini-review: Glucagon responses in type 1 diabetes -- a matter of complexity." *Physiological Reports*.
    - Glukagon-respons ved T1D (tab af respons efter 1-5 år)

17. Open source-software der er brugt

Direkte implementationer

- svelte-flask-hovorka-simulator af Jonas Nordhassel Myhre
  - Python-implementation af Hovorka-modellens differentialligninger
  - Vores JavaScript-port er baseret på denne implementation
  - Licens: MIT (antagelse -- ingen eksplicit licens i repo)

Afhængigheder

- Tone.js v14.8.49 -- Web Audio framework til lydeffekter
  - Licens: MIT

Sidst opdateret: Marts 2026